

Ejercicio 1

Los datos “SOCR.dat” contiene datos sobre el peso (*weight*) medido en libras y la altura (*height*) medida en pulgadas de TODOS los habitantes mayores de edad de un municipio de Vizcaya. Importe los datos a RStudio y responda a las siguientes preguntas:

1. Para el peso y la altura obtenga sus histogramas en un mismo gráfico. También sobre los histogramas obtenga la curva de densidad de la normal (use la función “**lines**” de R). En base a estos histogramas y las curvas de densidad asociadas a cada uno, ¿Qué se puede concluir?
2. Calcule la media y la desviación estándar para cada una de las variables.
3. En base a los resultados poblacionales del apartado anterior, calcular:
 - (a) Calcule la probabilidad de que una persona tenga una altura entre 66 y 69 pulgadas.
 - (b) Calcule la probabilidad de que una persona tenga un peso mayor que 134 libras.
 - (c) Considere un grupo de 20 personas seleccionadas al azar del municipio de Vizcaya. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 tengan una altura de más de 50 pulgadas?
 - (d) Considere el mismo grupo de 20 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 tengan una altura mayor que 70 pulgadas y que al menos 11 midan menos de 70 pulgadas?
 - (e) Calcule el cuantil 0.10 de la variable peso y el cuantil 0.60 de la variable altura.

Ejercicio 2

Se lanza 100000 veces una moneda en la cual la probabilidad de salir cara es 0.002. Usando RStudio:

- (a) Genere una muestra aleatoria de tamaño 100000 a partir de la distribución Binomial(1000, 0.002). Guarde esa muestra asignando un nombre, de lo contrario se perderá la muestra. Obtenga un histograma de dicha muestra.
- (b) Genere una muestra aleatoria de tamaño 100000 a partir de la distribución Poisson con $\lambda = 2$. Nuevamente, asignar un nombre. Obtenga un histograma.
- (c) Compare los dos histogramas anteriores, ¿Qué conclusiones se obtienen? Explique sus conclusiones mediante razones o propiedades teóricas de estas distribuciones.